

软件无线电开发板
SDR-Z203
awgn 快速测试指南

长春顺为达科技有限公司

目 录

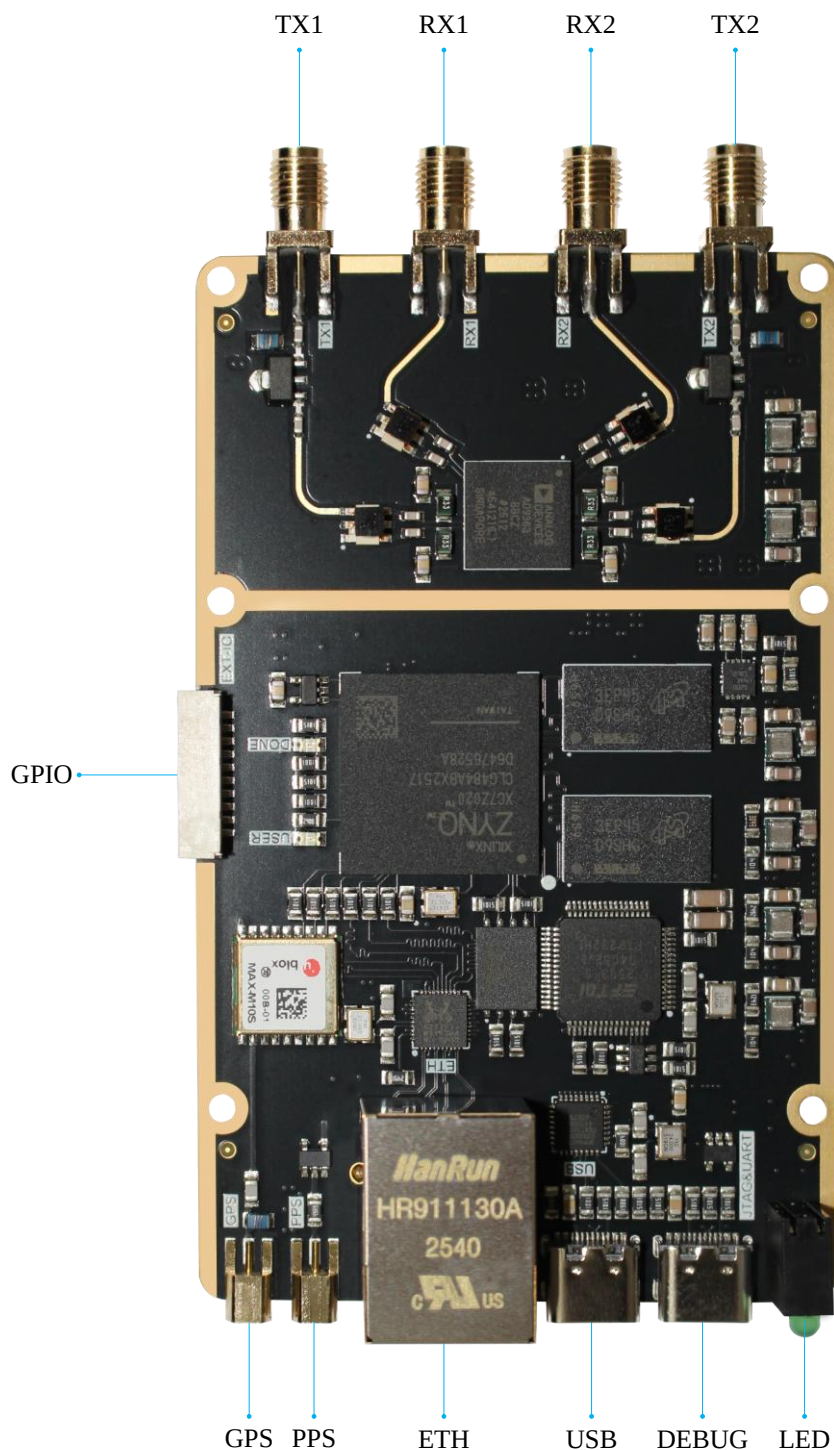
1	使用前准备	3
1.1	设置并启动开发板	3
2	AWGN 测试	4

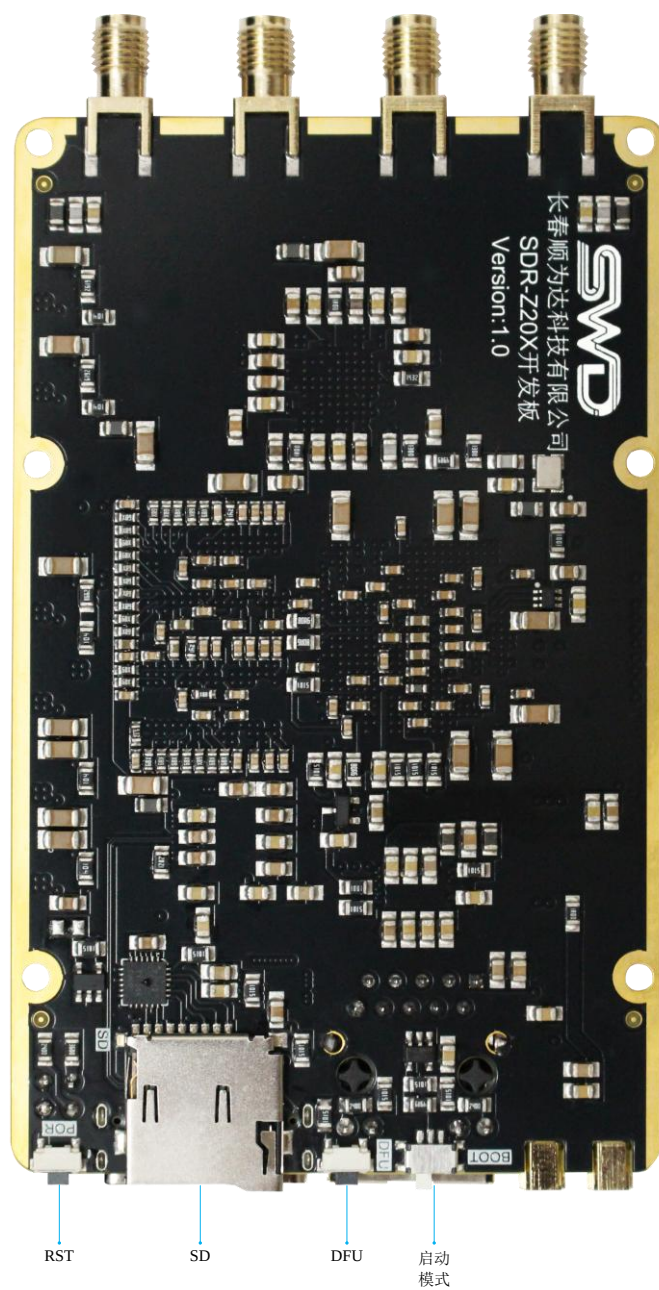
前言

感谢您使用顺为达出品的 SDR-Z203 开发板，本文档旨在帮助用户快速测试 AWGN 例程。

由于本测试需要安装 Vivado 和 SDK，请自行安装。

本产品所有资料不讨论 FPGA、ARM、SDR 等基础学习相关内容，提供的例程和文档仅供参考，请具备相关能力的用户自行研究与开发。



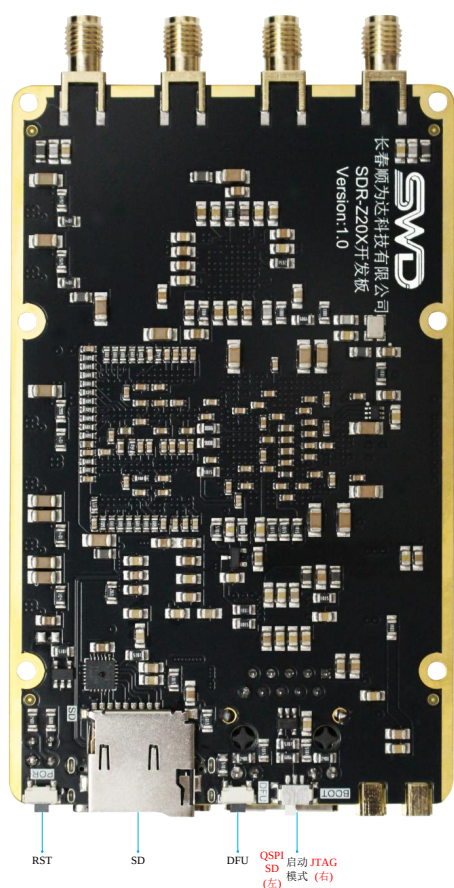


1 使用前准备

1.1 设置并启动开发板

使用 1 根 TypeC 线缆连接 DEBUG 口。将板卡 TX1 口接入频谱仪，中心频点 2200MHz。

开发板上电前，将启动模式设置为 JTAG 模式，如果插入了 SD 卡需要弹出 SD 卡。开发板支持 3 种启动模式，分别为 JTAG 启动、QSPI/SD 启动（插入 SD 卡时，自动识别为 SD 卡启动，否则为 QSPI 启动），通过滑动开关选择。

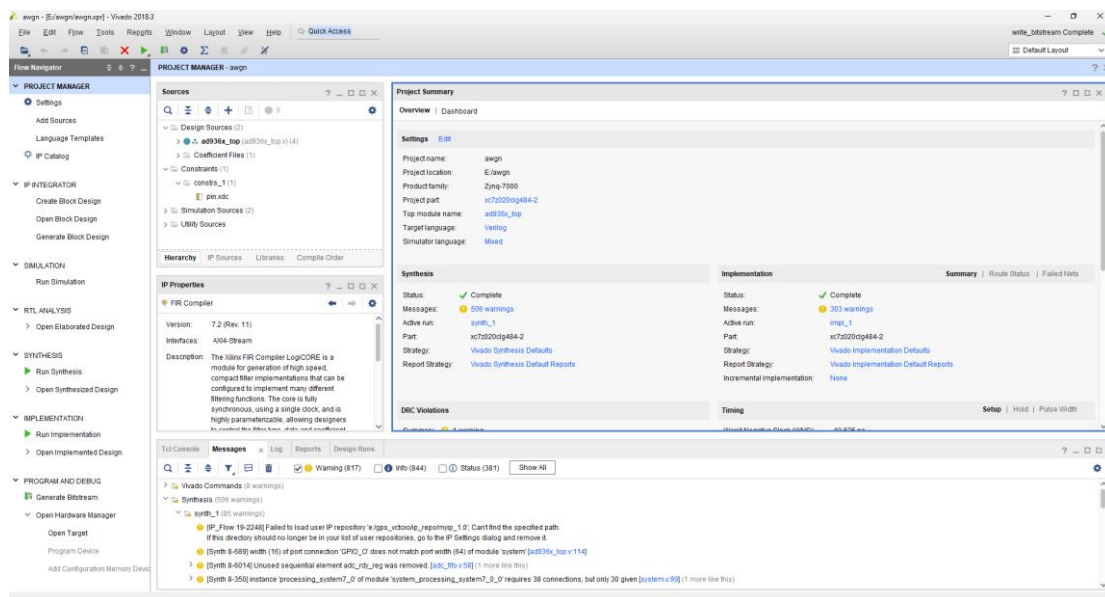


将 DEBUG 口线缆接入计算机 USB 口。

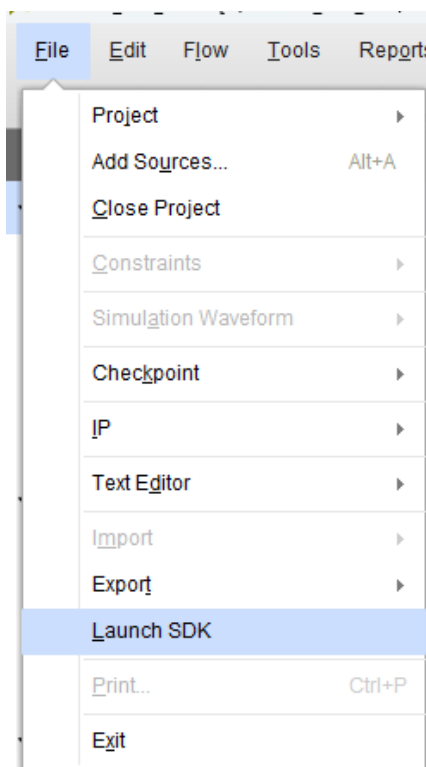
开发板加电后，PWR 灯会立即高亮。

2 AWGN 测试

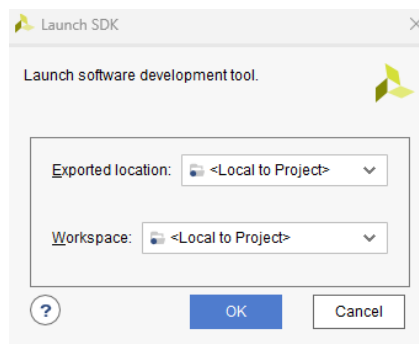
可在提供的资料文件夹《SDR-Z203\04 源码与文档\awgn_box_muller》中找到 awgn 工程。将工程拷贝到无中文目录的位置。用 Vivado 打开工程，启动完成后界面如下。



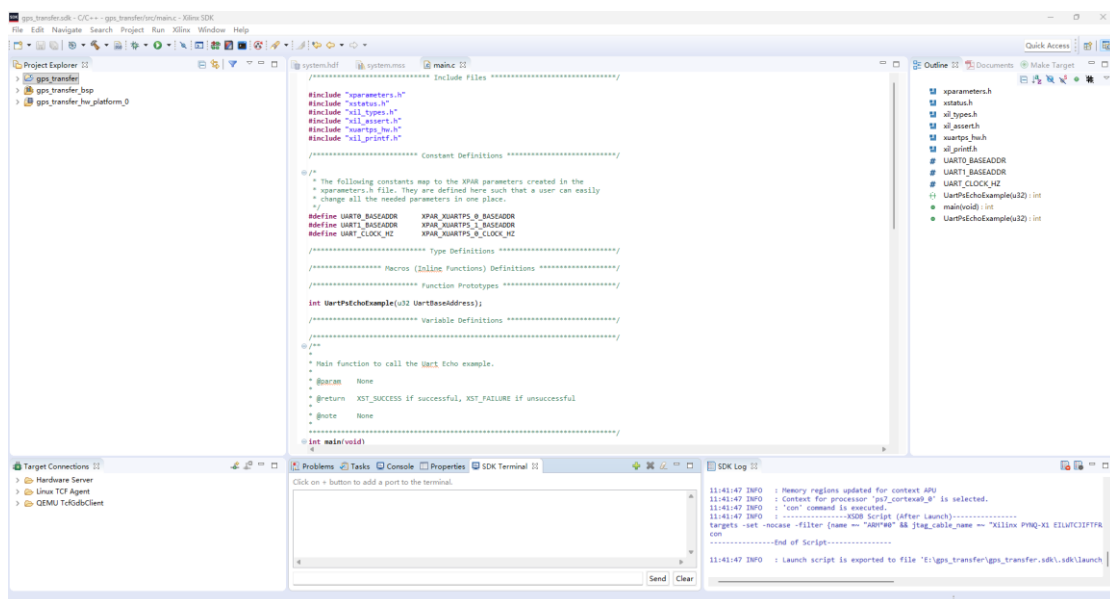
- 单击“File”菜单栏，选中“Launch SDK”启动 SDK。



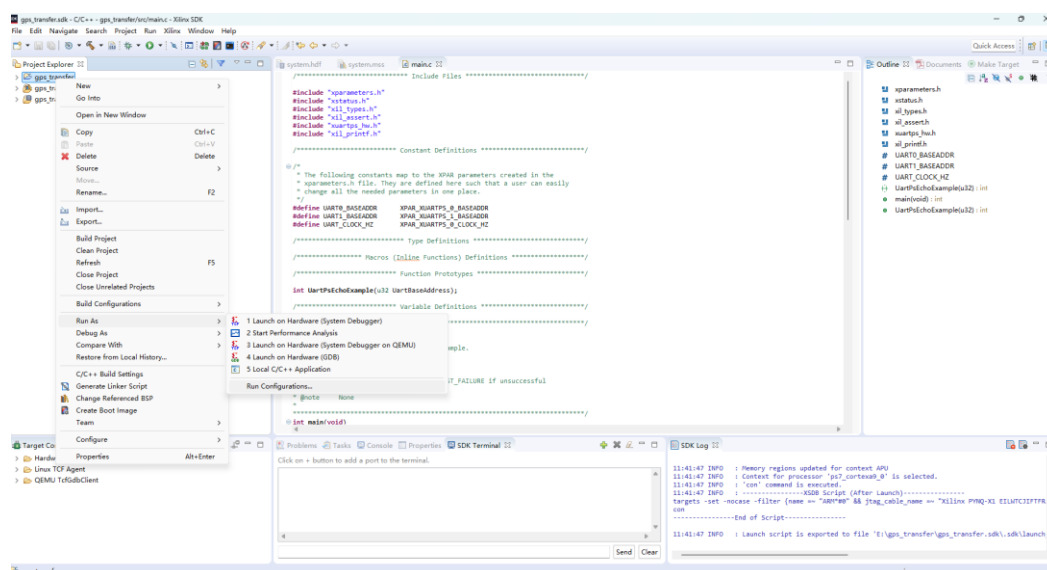
➤ 点击“OK”。



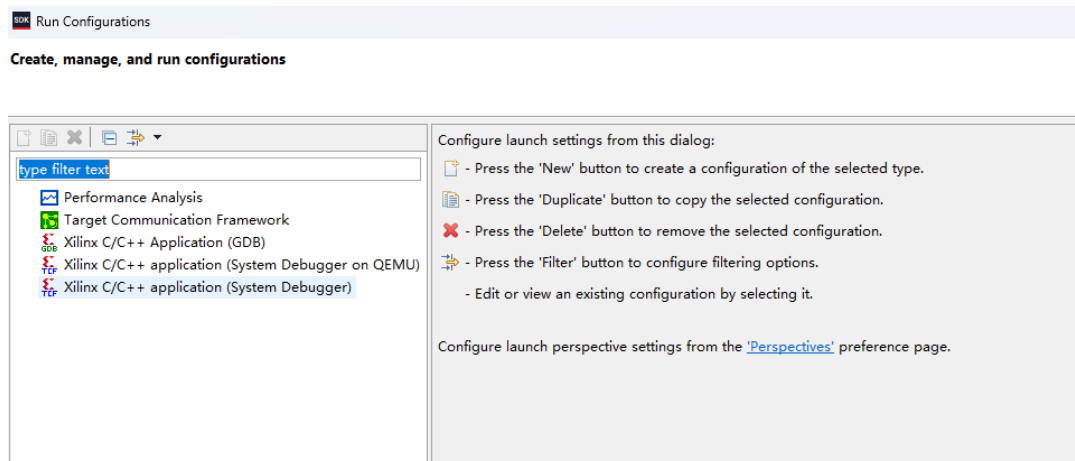
➤ SDK 启动完成后界面如下。



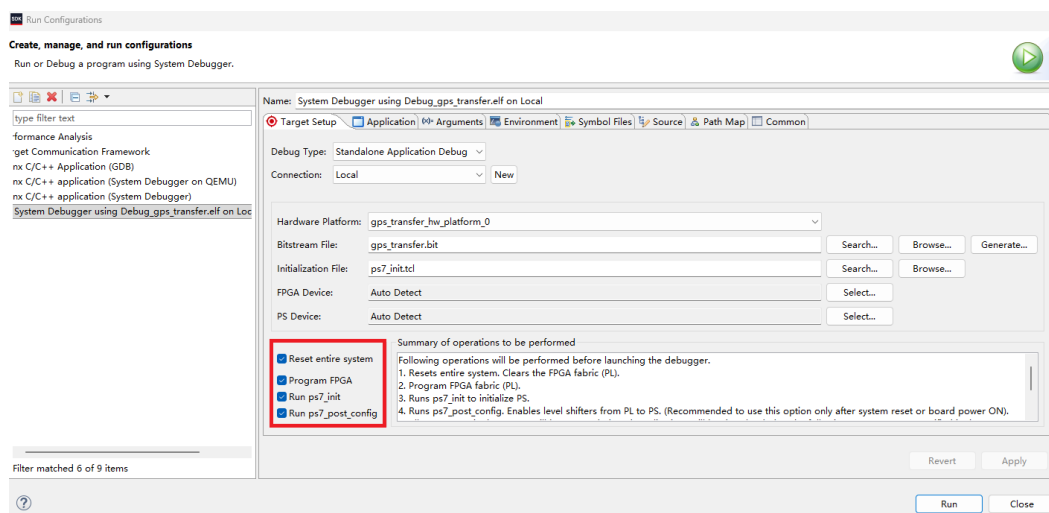
➤ 在左侧工程目录“ad936x_app”右键，选择“Run As->Run Configurations...”。



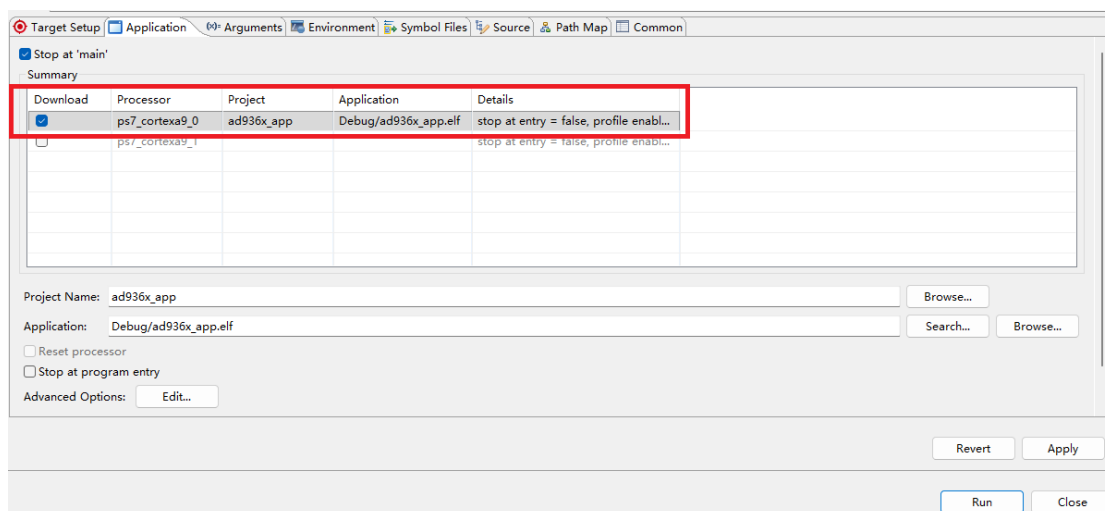
- 双击 “Xilinx C/C++ application(System Debugger)”。



- 在 “Target Setup” 页面，按照下面图片设置。



- 在 “Application” 页面，按照下面图片设置，单击 “Run”。



- 等待下载完成后，在频谱仪可看到 AWGN 输出频谱。

